중등 **1학년**

2026년 상반기 | HME

# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

**정 답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 3 | **2.** 8 | **3.** 2 |
| **4.** 13 | **5.** 18 | **6.** 29 |
| **7.** 6 | **8.** 16 | **9.** 5 |
| **10.** 6 | **11.** 12 | **12.** 248 |
| **13.** 70 | **14.** 4 | **15.** 43 |
| **16.** 511 | **17.** 36 | **18.** 52 |
| **19.** 9 | **20.** 105 | **21.** 11 |
| **22.** 66 | **23.** 24 | **24.** 14 |
| **25.** 97 | | |

**1.** 상수항은 문자 없이 수만으로 이루어진 항이므로 다항식 $4x-2y+3$에서 상수항은 3이다.

**2.** 구의 반지름은 중심에서 구의 겉면의 한 점을 이은 선분이므로 주어진 구의 반지름은 8 cm이다.

**3.** $2\times2\times2\times7\times7=2^3\times7^2$이므로 $a=2$

**4.** $|-5|+|8|=5+8=13$

**5.** $30:5=\square:3$에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같으므로
$30\times3=5\times\square$
$90=5\times\square$
$\therefore \square=18$

**6.** $4a^3+a^2-7$에 $a=2$를 대입하면
$4\times2^3+2^2-7=4\times8+4-7$
$=32+4-7$
$=29$

**7.** $-3x+24=2x-6$에서
$-5x=-30 \quad \therefore x=6$
따라서 $a$의 값은 6이다.

**8.** $12.8\div0.8=16$
따라서 물 12.8 L를 물통 한 개에 0.8 L씩 나누어 담으려면 물통이 16개 필요하다.

**9.** $360=2^3\times3^2\times5$이므로 $a=3$, $b=2$
$\therefore a+b=3+2=5$

**10.** $4x-3=ax-2x+5$에서 $4x-3-ax+2x-5=0$
$\therefore (6-a)x-8=0$
이 등식이 $x$에 대한 일차방정식이 되려면
$6-a\neq0$이어야 하므로 $a\neq6$
따라서 $k$의 값은 6이다.

**11.** $2^3\times9=2^3\times3^2$이므로 약수의 개수는
$(3+1)\times(2+1)=12$(개)

**12.** 굴렁쇠가 굴러간 거리는
(굴렁쇠의 원주)$\times$(굴러간 바퀴 수)
$=(20\times2\times3.1)\times2$
$=248$ (cm)

**13.** $|a|=16$에서 $a=-16$ 또는 $a=16$
$|b|=19$에서 $b=-19$ 또는 $b=19$
$a$, $b$가 모두 양수일 때 $a+b$의 값이 가장 크므로
$A=16+19=35$
$a$, $b$가 모두 음수일 때 $a+b$의 값이 가장 작으므로
$B=-16+(-19)=-35$
$\therefore A-B=35-(-35)=35+(+35)=70$

**14.** $5\frac{3}{5}\div1\frac{1}{3}=\frac{28}{5}\div\frac{4}{3}$
$=\frac{28}{5}\times\frac{3}{4}$
$=\frac{21}{5}=4\frac{1}{5}$
$5\frac{1}{6}\div\frac{7}{12}=\frac{31}{6}\div\frac{7}{12}$
$=\frac{31}{6}\times\frac{12}{7}$
$=\frac{62}{7}=8\frac{6}{7}$
즉 $4\frac{1}{5}<\square<8\frac{6}{7}$이므로 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수는
5, 6, 7, 8의 4개이다.

**15.** $a=-\frac{9}{2}$, $b=-\frac{8}{3}$, $c=\frac{3}{4}$, $d=3$이므로
$a\div c\times b+d^3=-\frac{9}{2}\div\frac{3}{4}\times\left(-\frac{8}{3}\right)+3^3$
$=-\frac{9}{2}\times\frac{4}{3}\times\left(-\frac{8}{3}\right)+27$
$=16+27$
$=43$

**16.** $\frac{81}{52}\times\frac{b}{a}$=(자연수), $\frac{108}{65}\times\frac{b}{a}$=(자연수), $\frac{45}{104}\times\frac{b}{a}$=(자연수)

이고 $\frac{b}{a}$가 가장 작은 기약분수이므로 $a$는 81, 108, 45의 최대공약수, $b$는 52, 65, 104의 최소공배수이다.

$81=3^4$
$108=2^2\times3^3$
$45=3^2\times5$
(최대공약수)$=3^2=9$

$52=2^2\times13$
$65=5\times13$
$104=2^3\times13$
(최소공배수)$=2^3\times5\times13=520$

$\therefore \frac{b}{a}=\frac{(52,\ 65,\ 104의\ 최소공배수)}{(81,\ 108,\ 45의\ 최대공약수)}=\frac{520}{9}$

따라서 $a=9$, $b=520$이므로

$b-a=520-9=511$

**17.** $-\frac{x+4+2a}{5}=\frac{x-8-a}{3}$의 양변에 15를 곱하면

$-3(x+4+2a)=5(x-8-a)$

$-3x-12-6a=5x-40-5a$

$-8x=-28+a \qquad \therefore x=\frac{28-a}{8}$

이때 $\frac{28-a}{8}$가 자연수가 되려면 $28-a$가 28보다 작은 8의 배수이어야 하므로

$28-a=24,\ 16,\ 8 \qquad \therefore a=4,\ 12,\ 20$

따라서 구하는 자연수 $a$의 값의 합은

$4+12+20=36$

**18.** 한 변의 길이가 $n$ cm인 정사각형 모양의 종이 $n$장의 둘레의 길이의 합은 $(n\times4)\times n=4n^2$ (cm)

포갠 부분은 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형이고 $(n-1)$곳에서 포개지므로 포갠 부분의 둘레의 길이의 합은

$(6\times4)\times(n-1)=24n-24$ (cm)

따라서 구하는 도형의 둘레의 길이는

$4n^2-(24n-24)=4n^2-24n+24$ (cm)이므로

$a=4$, $b=-24$, $c=24$

$\therefore a-b+c=4-(-24)+24=52$

**19.** ㉮, ㉯, ㉰의 높이는 같으므로 ● cm라고 하자.

㉯의 밑변의 길이를 □ cm라고 하면 ㉮와 ㉯의 넓이의 비는

$(21\times●\div2):(□\times●)=7:12$

즉 $(21\div2):□=7:12$이므로

$21:(2\times□)=7:12$

$21\times12=2\times□\times7$

$□\times14=252 \qquad \therefore □=18$

따라서 ㉯의 밑변의 길이는 18 cm이다.

㉰의 윗변과 아랫변의 길이의 합을 △ cm라고 하면 ㉯와 ㉰의 넓이의 비는

$(18\times●):(△\times●\div2)=9:8$

즉 $18:(△\div2)=9:8$이므로

$36:△=9:8$

$36\times8=△\times9$

$△\times9=288 \qquad \therefore △=32$

따라서 ㉠$+23=32$이므로 ㉠$=9$

**20.** (i) $n$이 홀수일 때, $2n+1$, $3n+2$, $100-n$은 모두 홀수이므로

$(-1)^n=-1$, $(-1)^{2n+1}=-1$, $(-1)^{3n+2}=-1$,

$(-1)^{100-n}=-1$

$\therefore (-1)^n+(-1)^{2n+1}-(-1)^{3n+2}-(-1)^{100-n}$

$=(-1)+(-1)-(-1)-(-1)$

$=-1-1+1+1$

$=0$

(ii) $n$이 짝수일 때, $2n+1$은 홀수이고 $3n+2$, $100-n$은 짝수이므로

$(-1)^n=1$, $(-1)^{2n+1}=-1$, $(-1)^{3n+2}=1$, $(-1)^{100-n}=1$

$\therefore (-1)^n+(-1)^{2n+1}-(-1)^{3n+2}-(-1)^{100-n}$

$=1+(-1)-1-1$

$=1-1-1-1$

$=-2$

(i), (ii)에 의하여 조건 ㈎를 만족시키는 자연수 $n$은 홀수이다.

조건 ㈏에서 $n$은 17 초과 $A$ 미만의 자연수이고 주어진 조건을 모두 만족시키는 $n$의 개수가 17개이므로 17 초과의 자연수 중 작은 쪽부터 17개의 홀수를 나열하면 다음과 같다.

$17+2\times1=19$

$17+2\times2=21$

$17+2\times3=23$

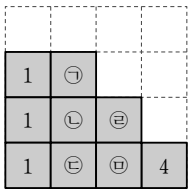
⋮

$17+2\times17=51$

따라서 $A$의 값으로 가능한 자연수는 52, 53이므로 구하는 합은

$52+53=105$

**21.** 위에서 본 모양과 앞에서 본 모양으로 알 수 있는 쌓기나무의 개수를 위에서 본 모양에 적으면 다음 그림과 같다.



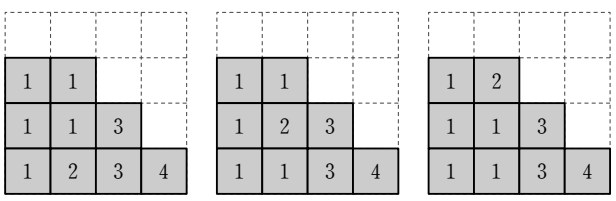

이제 남은 쌓기나무 $17-7=10$(개)를 ㉠~㉤에 쌓아야 한다.

㉠, ㉡, ㉣에는 1개 또는 2개를 쌓을 수 있고, ㉢, ㉤에는 1개 또는 2개 또는 3개를 쌓을 수 있다.

이때 ㉠, ㉡, ㉣ 중 적어도 한 곳에 2개를 쌓아야 하고 ㉢, ㉤ 중 적어도 한 곳에 3개를 쌓아야 한다.

(i) ㉠, ㉡, ㉣ 중 한 곳에 2개를 쌓는 경우

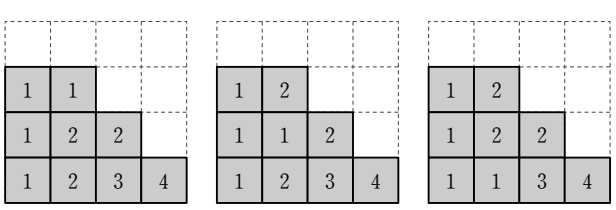
남은 쌓기나무는 $10-(1+1+2)=6$(개)이므로 ㉢과 ㉤에는 모두 3개씩 쌓아야 한다.

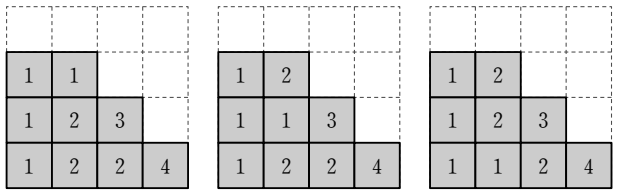



∴ 3가지

(ii) ㉠, ㉡, ㉣ 중 두 곳에 2개를 쌓는 경우

남은 쌓기나무는 $10-(1+2+2)=5$(개)이므로 ㉢과 ㉤에는 각각 2개, 3개 또는 3개, 2개를 쌓아야 한다.

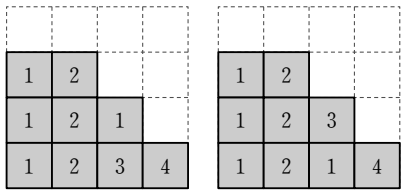




∴ 6가지

(iii) ㉠, ㉡, ㉢에 모두 2개씩 쌓는 경우

남은 쌓기나무는 $10-(2+2+2)=4$(개)이므로 ㉣과 ㉤에는 각각 1개, 3개 또는 3개, 1개를 쌓아야 한다.



∴ 2가지

(i)~(iii)에 의하여 쌓을 수 있는 서로 다른 모양은

$3+6+2=11$(가지)

**22.** 원기둥 A의 전개도에서

밑면의 반지름을 □ cm라고 하면 밑면의 둘레는

$\square\times2\times3=\square\times6$ (cm)

이때 밑면의 둘레가 선분 ㄱㄴ의 길이와 같으므로

(선분 ㄱㄹ의 길이) : (선분 ㄱㄴ의 길이)$=4:3$에서

(선분 ㄱㄹ의 길이) : $(\square\times6)=4:3$

(선분 ㄱㄹ의 길이)$\times3=\square\times6\times4$

∴ (선분 ㄱㄹ의 길이)$=\square\times8$ (cm)

또 원기둥 B의 전개도에서

밑면의 둘레가 선분 ㄱㄹ의 길이와 같으므로 밑면의 반지름은

$(\square\times8\div3)\div2=\square\times\frac{4}{3}$ (cm)

직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이를 ● $\text{cm}^2$라고 하면

(원기둥 A의 전개도의 넓이)

$=\square\times\square\times3\times2+$●

$=\square\times\square\times6+$● ($\text{cm}^2$)

(원기둥 B의 전개도의 넓이)

$=\left(\square\times\frac{4}{3}\right)\times\left(\square\times\frac{4}{3}\right)\times3\times2+$●

$=\square\times\square\times\frac{32}{3}+$● ($\text{cm}^2$)

이때 두 전개도의 넓이의 차가 10.5 $\text{cm}^2$이므로

$\square\times\square\times\frac{32}{3}-\square\times\square\times6=10.5$

$\square\times\square\times\frac{14}{3}=\frac{21}{2}$

$\square\times\square=\frac{21}{2}\times\frac{3}{14}=\frac{9}{4}=\frac{3}{2}\times\frac{3}{2}$

$\therefore\ \square=\frac{3}{2}$

선분 ㄱㄹ의 길이는 $\frac{3}{2}\times8=12$ (cm)

선분 ㄱㄴ의 길이는 $\frac{3}{2}\times6=9$ (cm)

원기둥 B의 전개도에서 밑면의 둘레는 선분 ㄱㄹ의 길이와 같으므로 12 cm이다.

따라서 원기둥 B의 전개도의 둘레는

$(12+9)\times2+12\times2=42+24=66$ (cm)

**23.** 십의 자리의 숫자가 $a$인 두 자리의 자연수는

$10a+b$, $10a+7$, $10a+9$

십의 자리의 숫자가 $b$인 두 자리의 자연수는

$10b+a$, $10b+7$, $10b+9$

십의 자리의 숫자가 7인 두 자리의 자연수는

$70+a$, $70+b$, 79

십의 자리의 숫자가 9인 두 자리의 자연수는

$90+a$, $90+b$, 97

$S=(10a+b)+(10a+7)+(10a+9)+(10b+a)$
$+(10b+7)+(10b+9)+(70+a)+(70+b)$
$+79+(90+a)+(90+b)+97$
$=33a+33b+528$
$=33(a+b+16)$
$=3\times11\times(a+b+16)$

이때 $S$의 약수의 개수가 16개이고

$16=2\times8=4\times4=2\times2\times4=2\times2\times2\times2$이므로

$S$는 $p\times q^7$, $p^3\times q^3$, $p\times q\times r^3$, $p\times q\times r\times s$의 꼴 중 하나이어야 한다. (단, $p$, $q$, $r$, $s$는 서로 다른 소수)

한편 $a<b<7$에서 $a+b$는 3 이상 11 이하이므로 $a+b+16$은 19 이상 27 이하이다.

따라서 $S$가 $p\times q^7$, $p^3\times q^3$, $p\times q\times r^3$의 꼴인 $a$, $b$는 존재하지 않는다.

즉 $S$는 $p\times q\times r\times s$의 꼴이고 $a+b+16$은 3, 11과 서로소인 서로 다른 두 소수의 곱의 꼴이어야 한다.

19 이상 27 이하의 자연수 중에서 조건을 만족시키는 수는

$26=2\times13$뿐이므로

$a+b+16=26$ ∴ $a+b=10$

따라서 $a<b<7$을 만족시키는 $a$, $b$의 값은 $a=4$, $b=6$이므로

$ab=4\times6=24$

**24.** $\left(\boxed{㉠}\right)-\left(\boxed{㉡}\right)\div\left(\boxed{㉢}\right)$의 계산 결과가 가장 크려면 ㉠에는 양수가 들어가야 하고, $\left(\boxed{㉡}\right)\div\left(\boxed{㉢}\right)$의 계산 결과는 절댓값이 가장 큰 음수이어야 한다.

이때 ㉢에는 ㉡, ㉢에 들어가는 두 수 중 절댓값이 작은 수가 들어가야 한다.

또 $\left(\boxed{㉠}\right)-\left(\boxed{㉡}\right)\div\left(\boxed{㉢}\right)$의 계산 결과가 가장 작으려면 ㉠에는 음수가 들어가야 하고, $\left(\boxed{㉡}\right)\div\left(\boxed{㉢}\right)$의 계산 결과는 절댓값이 가장 큰 양수이어야 한다.

이때 ㉢에는 ㉡, ㉢에 들어가는 두 수 중 절댓값이 작은 수가 들어가야 한다.

(i) $\frac{2}{5}<A<\frac{9}{2}$일 때, 즉 $A=1, 2, 3, 4$일 때

㉠, ㉡, ㉢에 들어가는 수가 각각 $\frac{9}{2}$, $-\frac{100}{3}$, $\frac{2}{5}$인 경우에 계산 결과가 가장 큰 값인 $M$이 된다.

$M=\frac{9}{2}-\left(-\frac{100}{3}\right)\div\frac{2}{5}=\frac{9}{2}-\left(-\frac{100}{3}\right)\times\frac{5}{2}$

$=\frac{9}{2}+\frac{250}{3}=\frac{527}{6}$

또 ㉠, ㉡, ㉢에 들어가는 수가 각각 $-\frac{100}{3}$, $\frac{9}{2}$, $\frac{2}{5}$인 경우에 계산 결과가 가장 작은 값인 $m$이 된다.

$m=-\frac{100}{3}-\frac{9}{2}\div\frac{2}{5}=-\frac{100}{3}-\frac{9}{2}\times\frac{5}{2}$

$=-\frac{100}{3}-\frac{45}{4}=-\frac{535}{12}$

$\therefore\ M+m=\frac{527}{6}+\left(-\frac{535}{12}\right)=\frac{519}{12}=\frac{173}{4}$

➡ $M+m$이 자연수가 아니므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $\frac{9}{2}<A$일 때, 즉 $A=5, 6, 7, \cdots$일 때

㉠, ㉡, ㉢에 들어가는 수가 각각 $A$, $-\frac{100}{3}$, $\frac{2}{5}$인 경우에 계산 결과가 가장 큰 값인 $M$이 된다.

$M=A-\left(-\frac{100}{3}\right)\div\frac{2}{5}=A-\left(-\frac{100}{3}\right)\times\frac{5}{2}=A+\frac{250}{3}$

또 ㉠, ㉡, ㉢에 들어가는 수가 각각 $-\frac{100}{3}$, $A$, $\frac{2}{5}$인 경우에 계산 결과가 가장 작은 값인 $m$이 된다.

$m=-\frac{100}{3}-A\div\frac{2}{5}=-\frac{100}{3}-\frac{5}{2}A$

$\therefore\ M+m=A+\frac{250}{3}+\left(-\frac{100}{3}-\frac{5}{2}A\right)$

$=50-\frac{3}{2}A$

즉 $M+m$이 자연수가 되려면 $A$의 값이 2의 배수이어야 하므로 $A$의 값에 따른 $50-\frac{3}{2}A$의 값을 표로 나타내면 다음과 같다.

| $A$ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $50-\frac{3}{2}A$ | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 |
| $A$ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | $\cdots$ |
| $50-\frac{3}{2}A$ | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | $-1$ | $\cdots$ |

➡ $M+m$이 자연수가 되도록 하는 자연수 $A$는 6, 8, 10, $\cdots$, 32의 14개이다.

(i), (ii)에 의하여 자연수 $A$의 개수는 14개이다.

**25.** 1.26 km=1260 m이므로

트랙의 둘레의 길이는 $1260\times\frac{22}{7}=3960$ (m)

5분마다 도윤이의 이동 거리는 $x\times4=4x$ (m)이고

$33=5\times6+3$이므로 두 사람이 동시에 출발하고 처음으로 만날 때까지 5분의 주기가 6번 반복되고 3분을 더 이동한다.

도윤이가 33분 동안 이동한 거리는

$4x\times6+x\times3=27x$ (m)

수빈이가 33분 동안 이동한 거리는

$\frac{3}{2}x\times33=\frac{99}{2}x$ (m)

도윤이와 수빈이는 지름의 양 끝 점에서 반시계 방향으로 이동하므로 출발할 때 두 사람의 거리의 차는

$3960\times\frac{1}{2}=1980$ (m)

두 사람은 동시에 출발하고 33분 후에 처음으로 만나므로

$\frac{99}{2}x-27x=1980$, $\frac{45}{2}x=1980$ $\therefore\ x=88$

즉 도윤이는 4분 동안 분속 88 m의 일정한 속력으로 이동 후 1분 동안 쉬기를 반복하고, 수빈이는 분속 132 m의 일정한 속력으로 이동한다.

한편 동시에 출발하고 두 번째로 만나는 것은 수빈이가 도윤이를 추월한 후 다시 트랙을 돌아 도윤이를 만날 때이므로 수빈이와 도윤이의 이동 거리의 차가 $1980+3960=5940$ (m)일 때이다.

도윤이가 이동하는 4분 동안에는 1분마다 두 사람의 이동 거리의 차가 $132-88=44$ (m)씩 늘어나고, 도윤이가 쉬는 1분 동안에는 두 사람의 이동 거리의 차가 132 m 늘어나므로 5분의 주기마다 두 사람의 이동 거리의 차는 $44\times4+132=308$ (m)씩 늘어난다.

이때 $5940=308\times19+88=308\times19+44\times2$이므로 이동 거리의 차가 5940 m가 되려면 5분의 주기가 19번 반복되고 2분을 더 이동해야 한다.

따라서 두 사람이 두 번째로 만나는 것은 동시에 출발하고 $5\times19+2=97$(분) 후이다.